数据集使用方案

大赛提供以下参考数据集

开放的建筑能源数据集 Building Data Genome Project（https://github.com/buds-lab/building-data-genome-project-2）

建筑行业知识司空大模型数据集（https://github.com/SikongSphere/sikong/tree/develop/data）

建筑运维标准文档压缩包

数据集使用方案

1. 开放的建筑能源数据集 Building Data Genome Project

Building Data Genome Project 2（BDG2）是国际公开的建筑能耗研究数据集，包含 **1636 栋建筑两年时间的小时级能耗数据**，以及对应的 **建筑属性信息和天气数据**，广泛用于建筑能源分析、能耗预测、异常检测和节能研究。

建议参赛选手可以自行选择几个建筑、选择 electricity、chilledwater、hotwater、water 中一个或多个参数梳理能耗拓扑关系，形成 MCP 接口，构建能耗业务智能体，实现能耗分析、负荷预测相关业务功能。

数据时间范围：

```
2016-01-01 ～ 2017-12-31
时间粒度：1 小时
```

数据规模：

- 建筑数量：1636
- 站点数量：19
- 表计数量：3053
- 时间步：17520 小时

（1）数据结构

BDG2 数据集主要由三类数据组成：

```
BDG2 Dataset
│
├── metadata      建筑基础信息
├── meters        能耗时序数据
└── weather       天气数据
```

三类数据分别用于描述：

数据类型	内容说明
metadata	建筑基本属性信息
meters	建筑能耗时序数据
weather	气象环境数据

在实际建模中，通常需要将 **建筑信息 + 能耗数据 + 天气数据进行联合建模。**

（2）建筑信息（metadata）

metadata 文件记录每栋建筑的基本属性，每一行代表一栋建筑。

主要字段包括：

字段	含义
building_id	建筑 ID
site_id	所属园区

primaryspaceusage	建筑用途
sqm	建筑面积
yearbuilt	建成年份
numberoffloors	楼层数
occupants	人数
lat / lng	经纬度
timezone	时区

metadata 中还包含建筑是否安装某类能耗表计，例如：

字段	含义
electricity	是否安装电表
chilledwater	是否安装冷冻水表
hotwater	是否安装热水表
water	是否安装水表

其中：

```
Yes 表示存在该表计
NaN 表示该建筑未安装该类型表计
```

需要注意的是 **NaN 并不代表数据缺失，而是建筑没有该类表计设备。**

（3）能耗数据（meters）

能耗数据是 BDG2 数据集的核心部分。

每种表计类型对应一个独立文件，例如：

```
electricity.csv
chilledwater.csv
hotwater.csv
water.csv
```

数据格式示例：

```
timestamp, building_1, building_2, building_3
2016-01-01 00:00, 15, 21, 33
2016-01-01 01:00, 14, 22, 32
```

其中：

- timestamp 表示时间
- building_i 表示第 i 栋建筑的能耗读数

主要能耗类型包括：

类型	含义	单位
electricity	电力消耗	kWh
chilledwater	冷冻水冷量	kWh 等价冷量
hotwater	热水 / 供热能耗	kWh
water	用水量	L

（4）天气数据（weather）

天气数据用于描述外部环境因素对建筑能耗的影响。

主要字段包括：

字段	含义
air_temperature	气温
dew_temperature	露点温度

wind_speed	风速
cloud_coverage	云量
precipitation	降水

天气数据按 **site_id + timestamp** 进行记录，可与能耗数据进行关联分析。

（5）数据使用建议

参赛选手可以按照以下流程使用该数据集：

1. 数据读取

加载 metadata、meters 和 weather 数据。

2. 数据预处理

对能耗数据进行格式转换（宽表转长表），并处理缺失值。

3. 数据融合

将 **能耗数据 + 建筑信息 + 天气数据**进行关联整合。

4. 特征工程

可构建以下特征：

时间特征：

```
hour
day_of_week
month
is_weekend
```

建筑特征：

```
建筑面积
建筑用途
楼层数
人员数量
```

环境特征：

温度

湿度

风速

（6）典型研究任务

参赛选手可以基于该数据集开展以下任务：

1）建筑能耗预测

例如预测：

未来 24 小时电力负荷

未来 7 天建筑能耗

2）能耗异常检测

用于发现：

```
设备故障
异常能耗
系统异常运行
```

3）建筑能效评估

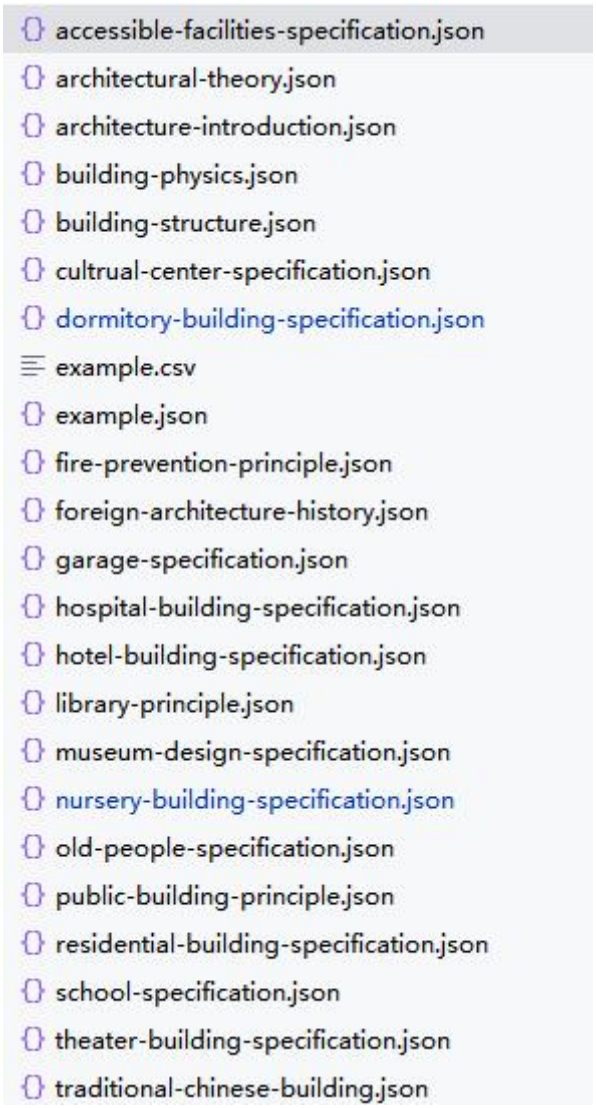
例如计算：

```
EUI = 年能耗 / 建筑面积
```

用于比较不同建筑的能源效率。

2. 司空大模型数据集

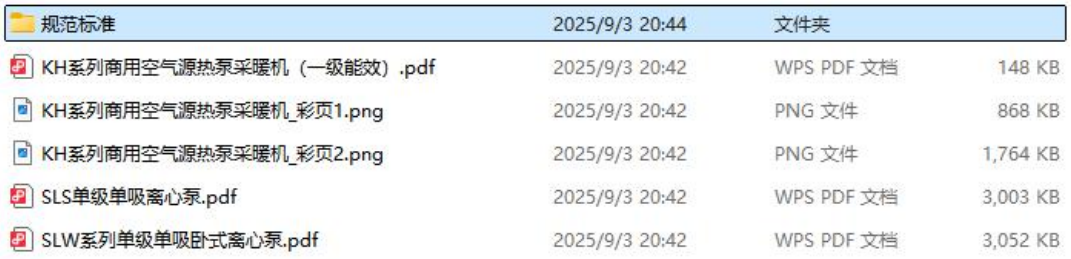
本项目中包含司空大模型的训练数据集，已经处理为大模型训练数据集标准格式。参赛选手可以参考其数据格式，也可直接使用这部分数据集作为微调训练集的一部分。



accessible-facilities-specification.json


```
{
    "type": "text2text",
    "instances": [
        {
            "input": "哪些建筑与工程必须执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》？",
            "output": "按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）中规定，<br />新建、改建和扩建的市政和建筑工程的无障碍设施的建设和运行维护必须执行本规范。"
        },
        {
            "input": "在建筑与市政工程设计中，无障碍设施的建设和运行维护应遵循哪些基本原则？",
            "output": "按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）中规定，<br />无障碍设施的建设和运行维护应遵循下列基本原则:<br />1.满足残疾人、老年人等有需求的人使用，消除他们在社会生活上的障碍;<br />2.保证安全性和便利性，兼顾经济、
        },
        {
            "input": "哪些建筑应提供无障碍通行流线？",
            "output": "按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）中规定，<br />城市开敞空间、建筑场地、建筑内部及其之间应提供连贯的无障碍通行流线。"
        },
        {
            "input": "在建筑与市政工程设计中，无障碍通行流线上的哪些设施不得妨碍行动障碍者的独立通行？",
            "output": "按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）中规定，<br />无障碍通行流线上的标识物、垃圾桶、座椅、灯柱、隔离墩、地灯和地面布线（线槽）等设施均不应妨碍行动障碍者的独立通行。"
        },
        {
            "input": "在建筑与市政工程设计中，固定在无障碍通道、轮椅坡道、楼梯的墙或柱面上的物体应符合什么要求？",
            "output": "按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）中规定，<br />固定在无障碍通道、轮椅坡道、楼梯的墙或柱面上的物体，突出部分大于100mm且底面距地面高度小于2.00m时，其底面距地面高度不应大于600mm，且应保证有效通行净宽。"
        },
        {
            "input": "在建筑与市政工程设计中，无障碍通行流线需配备什么设施？",
            "output": "按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）中规定，<br />无障碍通行流线在临近地形险要地段处应设置安全防护设施，必要时应同时设置安全警示线。"
        },
        {
            "input": "在建筑与市政工程设计中，无障碍通行设施的地面应注意什么？",
            "output": "按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）中规定，<br />无障碍通行设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。"
        },
        {
            "input": "在建筑与市政工程设计中，无障碍通道上有地面高差时，应采取什么措施？",
            "output": "按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）中规定，<br />无障碍通道上有地面高差时，应设置轮椅坡道或缓石坡道。"
        },
```

3. 建筑运维标准文档压缩包



规范标准	2025/9/3 20:44	文件夹	
KH系列商用空气源热泵采暖机（一级能效）.pdf	2025/9/3 20:42	WPS PDF 文档	148 KB
KH系列商用空气源热泵采暖机_彩页1.png	2025/9/3 20:42	PNG 文件	868 KB
KH系列商用空气源热泵采暖机_彩页2.png	2025/9/3 20:42	PNG 文件	1,764 KB
SLS单级单吸离心泵.pdf	2025/9/3 20:42	WPS PDF 文档	3,003 KB
SLW系列单级单吸卧式离心泵.pdf	2025/9/3 20:42	WPS PDF 文档	3,052 KB



地方标准—【山东省】《低温空气源热泵供暖（空调）系统技术规程》DB37 T 5095-2017.pdf	2025/9/3 20:44	WPS PDF 文档	4,808 KB
地方标准—【山东省】《公共建筑节能监测系统技术标准》DB37 T 5197-2021.pdf	2025/9/3 20:44	WPS PDF 文档	10,162 KB
地方标准—【山东省】《公共建筑节能设计标准》DB37 T 5155-2025.pdf	2025/9/3 20:44	WPS PDF 文档	5,452 KB
地方标准—【山东省】《教育机构能源消耗定额标准》DB37T 2671-2019.pdf	2025/9/3 20:44	WPS PDF 文档	781 KB
国家标准—《 风机盘管机组》GB T 19232-2019.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	3,108 KB
国家标准—《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》GB 37480-2019 .pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	343 KB
国家标准—《供暖通风与空气调节术语标准》GB T 50155-2015.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	14,617 KB
国家标准—《建筑节能基本术语标准》GB T 51140-2015.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	2,959 KB
国家标准—《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	36,452 KB
国家标准—《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	31,593 KB
国家标准—《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	11,797 KB
国家标准—《民用建筑能耗分类及表示方法》GB T 34913-2017.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	855 KB
国家标准—《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	5,043 KB
国家标准—《设施管理 术语》GB T 36688-2018.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	1,020 KB
国家标准—《设施管理 运作与维护指南》GB T 41474-2022.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	13,334 KB
国家标准—《设施管理 质量评价指南》GB T 40046-2021.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	11,637 KB
国家标准—《智能服务 预测性维护 通用要求》GB T 40571-2021.pdf	2025/9/3 20:43	WPS PDF 文档	4,005 KB
国强规范—《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022.pdf	2025/9/3 20:44	WPS PDF 文档	106,488 KB
国强规范—《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021.pdf	2025/9/3 20:44	WPS PDF 文档	110,617 KB
行业标准—【建筑工程】《建筑智能化系统运行维护技术规范》JGJT 417-2017.pdf	2025/9/3 20:44	WPS PDF 文档	5,220 KB

压缩包中包含多个建筑运维标准文档，参赛选手可以使用文档构建 RAG 知识库，也可对文档内容进行解析抽取，建议可以使用 deepseek 等大模型进行内容抽取，构建大模型微调训练集。

数据集结构可参考如下内容：

```
{
"instruction": "你是一个建筑能源领域的专家，你会接收到一个建筑能源领域的问题，请用专业的建筑能源知识进行回答",
"input": "什么是屋顶通风机？",
"output": "安装在屋顶上,以其防风雨围挡物兼作外壳的,用于通风换气的专用轴流式或离心式通风机。",
}
```